www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237315(37)/037514(37)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mech.)

INDUSTRIAL ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final. Use of SQC tables is permitted.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा। SQC सारणियों के उपयोग की अनुमति है।

1. (a) List out the long-term and short-term factors affecting productivity. 5

उत्पादकता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कारकों को सूचीबद्ध कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Write the advantages of higher productivity to the following : $2\frac{1}{2}$ each

(i) Employees

(ii) Local community

उच्च उत्पादकता से निम्नलिखित को होने वाले लाभ लिखिए :

(i) कर्मचारी

(ii) स्थानीय समुदाय

2. (a) Describe the basic procedure of method study with specific reference to six steps. 6

विधि अध्ययन की मूलभूत प्रक्रिया का छः चरणों के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए।

(b) How does a flow process chart differ from a flow diagram ? 4

प्रवाह प्रक्रम चार्ट, प्रवाह आरेख से किस प्रकार भिन्न है ?

3. (a) What are the 'Therbligs' ? Explain with example. 4

थर्बलिग क्या होते हैं ? उदाहरण सहित समझाइए।

(b) Write at least *five* principles of motion economy related to each of the following : 3 each

(i) Human body

(ii) Work place layout

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित में से प्रत्येक से सम्बन्धित गतिमितव्ययता के क्रम से कम पाँच सिद्धांत लिखिए :

(i) मानव शरीर

(ii) कार्य स्थल विन्यास

4. (a) Explain product and process layout and give detailed comparison between two. 7

उत्पाद एवं प्रक्रम अभिन्यास का वर्णन कीजिए एवं दोनों में विस्तृत रूप में तुलना कीजिए।

(b) What are the requirements of a good material handling system ? 3

एक अच्छे पदार्थ हस्तरण निकाय की आवश्यकताएँ लिखिए।

5. The following data were recorded during time study of any job by non-fly back stop watch : 10

Element	Time (min)	Rating (%)
A	0·15	80
B	0·30	60
C	0·50	110
D	0·65	100
E	0·75	90
F	1·00	120

If the total allowance is 12%, then calculate the standard time.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

किसी जॉब के समय अध्ययन में नॉन-फ्लाई बैक स्टॉप वाच द्वारा निम्नांकित आँकड़े प्राप्त किए गए :

अवयव	समय (मिनट)	रेटिंग (%)
A	0·15	80
B	0·30	60
C	0·50	110
D	0·65	100
E	0·75	90
F	1·00	120

यदि कुल छूट 12 प्रतिशत हो तो मानक समय की गणना कीजिए।

6. (a) What is Job Evaluation ? Describe any *one* method of job evaluation in detail. 5

कार्य मूल्यांकन क्या है ? कार्य मूल्यांकन की किसी एक विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

(b) Explain the following terms : 5

(i) Minimum wage

(ii) Fair wage

(iii) Real wage

निम्नलिखित पदों को समझाइए :

(i) न्यूनतम पारिश्रमिक

(ii) उचित पारिश्रमिक

(iii) वास्तविक पारिश्रमिक

7. (a) Define the following terms : $1\frac{1}{4}$ each

(i) Quality

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) Total quality

(iii) Attributes

(iv) Variables

निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए :

(i) गुणवत्ता

(ii) पूर्ण गुणवत्ता

(iii) गुण समंक

(iv) चर समंक

(b) Write the characteristics of a normal curve and its application in quality control. 5

सामान्य वक्र के अभिलक्षण लिखिए एवं गुणवत्ता नियंत्रण में इसका उपयोग बताइए।

8. In an automobile manufacturing company the following defects were observed on the bodies of trucks when inspected : 10

Truck body No.	No. of defects
1	2
2	13
3	4
4	4
5	6
6	2
7	1
8	4
9	2
10	2

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw appropriate chart. State whether process is in control or not. If not calculate the new control limits.

एक ऑटोमोबाइल निर्माता कम्पनी में निरीक्षण के दौरान ट्रकों की बॉडी में निम्नानुसार त्रुटियां पाई गईं :

ट्रक बॉडी क्र.	त्रुटियों की संख्या
1	2
2	13
3	4
4	4
5	6
6	2
7	1
8	4
9	2
10	2

उपयुक्त चार्ट बनाइए। क्या प्रक्रम नियंत्रण में है ? यदि नहीं तो नई नियंत्रण सीमा ज्ञात कीजिए।

9. (a) Describe the operation of single sampling plan and double sampling plan. 5

एकल प्रतिचयन योजना एवं द्विश: प्रतिचयन योजना के प्रचालन को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Draw the O. C. curve and define producer's risk and consumer's risk with the help of this curve. 5

O. C. वक्र खींचिए एवं इस वक्र की सहायता से उत्पादक / निर्माता के जोखिम एवं उपभोक्ता के जोखिम को परिभाषित कीजिए।

Or

(अथवा)

Define reliability, MTBF, MTTF and Failure rate.

विश्वसनीयता, MTBF, MTTF एवं असफलता दर को परिभाषित कीजिए।

10. Write short notes on any *four* of the following : $2\frac{1}{2}$ each

(i) Role of supervisor in work study

(ii) Questioning technique of critical examination

(iii) Performance rating

(iv) Allowances

(v) Halsey 50-50 incentive plan

(vi) Process capability

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) कार्य अध्ययन में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) की भूमिका

(ii) क्रांतिक परीक्षण की प्रश्नावली तकनीक

(iii) निष्पादन रेटिंग

(iv) छूट

(v) हाल्से 50-50 प्रोत्साहन योजना

(vi) प्रक्रम क्षमता

www.csvtuonline.com